补充材料：采用结果、未检验范围与历史审计

本补充材料对应范围收缩候选稿。附表 A1—A26 保留 Round2F 及更早轮次的聚合证据，原正文表 5a、5b、6 和完整假设状态依次迁为 A27—A30。历史表注中的“本轮”指其标明的估计轮次；本次收尾新增 Mplus 调用为零。原题 v51/v43 不覆盖。未获得可采用推断的记录不等于效应不存在。

附表 A1 指标标准化与增长参数尺度

指标	基期 N	标准化前基期均值	标准化前基期 SD	方向	增长形式
X 均值	3274	4.1089078464	0.7092542690	正向	自由；两端 0/1
Y CES-D 8	3274	13.5754428833	4.2592386459	高分症状重	线性；0/.4/.6/.8/1
标准差	3274	4.85780660	10.20705840	正向	自由
性别差	2339	−0.95221936	15.02112869	反向	日历线性
老大差	3159	−0.83039811	14.56841288	反向	日历线性
长子差	2894	−0.86581374	15.37117485	反向	日历线性

X/Y 沿用共同 3274 人队列的固定基期参照；Z 先计算 100×原始 SD 或差值/同波均值，再用各自基期资格样本的均值、SD 标准化，三个有符号差值乘 −1。本轮只使用实际 2012 年 Z_0；表中 Z 增长形式仅描述历史 D0/D1 规格，不表示本轮又估计了 Z 轨迹。

附表 A2 各期实际观测与共同八题信度

年份	X 人数	X 均值	X 标准差	Y 人数	Y 均值	Y 标准差	CES-D α
2012	3274	4.109	0.709	3274	13.575	4.259	0.762
2016	3003	4.255	0.700	3005	13.653	4.578	0.792
2018	2248	4.244	0.641	2377	13.775	4.557	0.784
2020	1097	4.342	0.692	1194	13.332	4.404	0.772
2022	895	4.329	0.668	889	13.768	4.611	0.771

均值为当期实际观测者的原始分数，样本构成随期次变化，不能直接解释为个体内趋势。α 来自此前修正逐题审计，本轮通过当前队列的总分、缺失掩码及人数精确绑定；本轮未再次读取全部原始条目。CES-D 总分 8—32，仅八题均有效时求和。

附表 A3 二十四项基期控制列：实际编码与插补前缺失

列	变量	定义与参照	有效 N	缺失 N	均值	SD
c1	sex12	男=1；女=0	3274	0	0.496	0.500
c2	edu12	初中及以上=1；小学及以下=0	3272	2	0.195	0.396
c3	urban12	城市=1；乡村=0	3267	7	0.435	0.496
c4	prov122	中部=1；参照东部	3273	1	0.308	0.462
c5	prov123	西部=1；参照东部	3273	1	0.242	0.429
c6	cdn12	子女人数	3274	0	3.159	1.173
c7	cdar12	子女年龄极差（岁）	3261	13	7.154	4.739
c8	cdsc121	仅儿子=1；参照儿女双全	3274	0	0.202	0.401
c9	cdsc122	仅女儿=1；参照儿女双全	3274	0	0.079	0.270
c10	minor12	少数民族=1；汉族=0	3274	0	0.004	0.065
c11	ageg12	76 岁及以上=1；61—75 岁=0	3274	0	0.108	0.310
c12	pinc12	自评相对收入（1—5 级）	2929	345	2.210	1.022
c13	pinc212	个人收入金额（万元）	3270	4	0.688	1.242
c14	cores12	与子女同住=1	3274	0	0.539	0.499
c15	heal121	不健康=1；参照一般	3274	0	0.318	0.466
c16	heal123	健康=1；参照一般	3274	0	0.434	0.496
c17	marr12	已婚或同居=1；其他=0	3273	1	0.829	0.377
c18	eco122	所有子女提供经济帮助=1；参照无帮助	3274	0	0.233	0.423
c19	eco123	部分子女提供经济帮助=1；参照无帮助	3274	0	0.186	0.389

列	变量	定义与参照	有效 N	缺失 N	均值	SD
c20	hwc122	所有子女提供工具帮助=1；参照无帮助	3274	0	0.109	0.312
c21	hwc123	部分子女提供工具帮助=1；参照无帮助	3274	0	0.212	0.409
c22	hukou12	农业户口=1；非农业=0	3274	0	0.684	0.465
c23	adl12	ADL 计数（0—7）	3270	4	0.292	0.962
c24	finc12	家庭收入（万元）	3184	90	3.717	4.249

这里的 24 项是实际编码列，部分属于同一分类变量的虚拟列。均值以原观测为分母，二分类均值即 1 的比例；缺失数在恢复真实 2012 年来源后计算。家庭收入与个人收入为万元，自评相对收入为 1—5 级。

附表 A4 各差异分支的观测覆盖与分布

Z	年份	基期资格内有效 N	基期资格内缺失 N	标准化前零值比例	标准化最小值	中位数	最大值
标准差	2012	3274	0	0.756	−0.476	−0.476	8.761
标准差	2016	3003	271	0.770	−0.476	−0.476	8.761
标准差	2018	2248	1026	0.645	−0.476	−0.476	8.761
标准差	2020	1097	2177	0.663	−0.476	−0.476	8.761
标准差	2022	895	2379	0.609	−0.476	−0.476	9.221
性别差	2012	2339	0	0.744	−8.940	−0.063	8.674
性别差	2016	2136	203	0.760	−6.967	−0.063	9.923
性别差	2018	1582	757	0.633	−8.940	−0.063	7.925
性别差	2020	737	1602	0.654	−8.940	−0.063	8.813
性别差	2022	606	1733	0.578	−8.940	−0.063	11.349
老大差	2012	3159	0	0.764	−9.209	−0.057	9.095
老大差	2016	2747	412	0.775	−10.353	−0.057	9.095

Z	年份	基期资格内有效 N	基期资格内缺失 N	标准化前零值比例	标准化最小值	中位数	最大值
老大差	2018	2067	1092	0.661	−8.294	−0.057	9.095
老大差	2020	1024	2135	0.669	−9.209	−0.057	9.095
老大差	2022	830	2329	0.618	−11.824	−0.057	10.239
长子差	2012	2894	0	0.760	−8.731	−0.056	8.618
长子差	2016	2478	416	0.769	−6.803	−0.056	8.618
长子差	2018	1867	1027	0.655	−8.731	−0.056	7.750
长子差	2020	911	1983	0.660	−8.731	−0.056	8.618
长子差	2022	744	2150	0.602	−8.731	−0.056	9.702

覆盖列以各分支基期资格样本为分母；零值比例和分位数限于该资格样本中当期有效观测者。零值比例在标准化前的比值尺度计算，最小值、中位数和最大值则在定向并标准化后的 Z 尺度报告。结构无定义与其他未观测不混称为同一缺失机制。

附表 A5 基期资格、结构性无定义与控制列处理

Z	分析 N	家庭数	已知结构无定义	其他基期不可用	仅后期可用而排除	移除控制列
标准差	3274	2410	0	0	0	无
性别差	2339	1730	921	14	6	c8(cdsc121)、c9(cdsc122)
老大差	3159	2320	0	115	107	无
长子差	2894	2134	260	120	101	c9(cdsc122)

三类缺失/排除计数描述的集合不同，不应全部相加。仅后期可用者不进入当前基期资格样本。性别差分支因子女性别构成恒定移除 c8/c9；长子差移除 c9；均采用确定性规则且十份一致。

附表 A6 SW 自由载荷、同波残差与增长条件残差

参数	条件 MI 估计	SE	95%区间	十份点估计范围
X 载荷 2016	0.77621	0.10816	[0.56422, 0.98819]	0.77428–0.77865

参数	条件 MI 估计	SE	95%区间	十份点估计范围
X 载荷 2018	0.68446	0.13441	[0.42103, 0.94789]	0.67729–0.69315
X 载荷 2020	1.11957	0.14568	[0.83404, 1.40509]	1.11264–1.12676
同波 XY 残差协方差 2012	−0.02756	0.02752	[−0.08149, 0.02637]	−0.02830–−0.02677
同波 XY 残差协方差 2016	−0.06665	0.01664	[−0.09926, −0.03405]	−0.06714–−0.06634
同波 XY 残差协方差 2018	−0.04787	0.01740	[−0.08198, −0.01376]	−0.04805–−0.04774
同波 XY 残差协方差 2020	−0.05077	0.03018	[−0.10992, 0.00837]	−0.05121–−0.05024
同波 XY 残差协方差 2022	−0.03058	0.02881	[−0.08705, 0.02588]	−0.03079–−0.03034
同波 XY 残差相关 2012	−0.04440	0.04396	[−0.13056, 0.04176]	−0.04546–−0.04313
同波 XY 残差相关 2016	−0.10324	0.02499	[−0.15222, −0.05426]	−0.10393–−0.10280
同波 XY 残差相关 2018	−0.08551	0.03050	[−0.14529, −0.02572]	−0.08580–−0.08527
同波 XY 残差相关 2020	−0.09087	0.05147	[−0.19176, 0.01002]	−0.09157–−0.09000
同波 XY 残差相关 2022	−0.05522	0.05134	[−0.15585, 0.04541]	−0.05555–−0.05477
增长条件残差方差 IX	0.22860	0.08007	[0.07168, 0.38553]	0.22525–0.23141
增长条件残差方差 SX	0.10123	0.11253	[−0.11932, 0.32178]	0.09653–0.10586
增长条件残差方差 IY	0.20598	0.03424	[0.13888, 0.27308]	0.20358–0.20780
增长条件残差方差 SY	0.03292	0.12797	[−0.21789, 0.28373]	0.02955–0.03593

X 的 2012/2022 载荷固定为 0/1，Y 载荷固定 0/.4/.6/.8/1；固定参数没有对应检验 P 值。残差相关由逐份参数和完整协方差经 delta 法后合并，不是独立新增发现。方差行的正态近似区间可能跨负值，这是精度描述，不是合法的负人口方差或正式边界检验。

附表 A7 SW 与 C1 的主要路径及 MI 精度

规格	路径	估计	SE	95%区间	P	FMI	MCSE/SE
SW	亲近度基期→抑郁基期	−0.350	0.147	[−0.639, −0.061]	.017	0.00079	0.00849
SW	亲近度基期→抑郁变化	0.101	0.267	[−0.423, 0.625]	.706	0.00022	0.00451
SW	亲近度变化→抑郁变化	−0.246	0.610	[−1.442, 0.949]	.686	0.00035	0.00563
SW	抑郁基期→抑郁变化	0.425	0.300	[−0.163, 1.013]	.156	0.00064	0.00762
C1	亲近度基期→抑郁基期	−0.424	0.105	[−0.629, −0.219]	<.001	0.00097	0.00941
C1	亲近度基期→抑郁变化	0.197	0.190	[−0.176, 0.569]	.301	0.00048	0.00662
C1	亲近度变化→抑郁变化	−0.717	0.478	[−1.653, 0.220]	.134	0.00056	0.00712
C1	抑郁基期→抑郁变化	0.427	0.138	[0.157, 0.698]	.002	0.00114	0.01020

附表 A8 C1 结构第一份 MI 的固定 SY 残差剖面

固定方差 τ	对数似然	SX→SY	SE	单份 95%区间	IX→SY	IY→SY
0.00	−27801.076	−0.716	0.473	[−1.642, 0.211]	0.195	0.426
0.02	−27801.170	−0.687	0.422	[−1.514, 0.140]	0.166	0.386
0.08	−27801.666	−0.621	0.313	[−1.233, −0.008]	0.091	0.267
0.20	−27804.051	−0.544	0.196	[−0.927, −0.160]	−0.032	0.044
0.40	−27814.664	−0.479	0.117	[−0.708, −0.250]	−0.167	−0.247

每个固定点均重新估计其他自由参数，0 点复用 C1/MI01。这里的结构不含 SW 五个同波 XY 残差协方差；只用 MI01。固定点区间和其并集都不是 SW 的 95%置信集合，对数似然仅描述固定假设间拟合变化。

附表 A9 四分支观测家内差异家族的累计执行与采用

差异	规格	单份合法成员	家族状态	MI01—10 逐份状态
标准差	E0	10/10	10/10 可采用	01—10 可用

差异	规格	单份合法成员	家族状态	MI01—10 逐份状态
标准差	E1	0/10	未合并	SY 负残差，数值准入未通过；未完成完整家族
标准差	E1B	1/10	未合并	单次均合法；双起点一致性未通过；单次诊断不计为完整家族
性别差	E0	0/10	含不合法成员，未合并	01 不合法；02—10 未执行
性别差	E1	0/10	首份交互未通过	01 首次估计失败（信息矩阵病态）；修复停滞、跨待机后超时；02—10 未执行
老大差	E0	5/10	含不合法成员，未合并	01—05 可用；06 SY 负残差；07—10 未执行
老大差	E1	0/10	首份交互未通过	01 SY 负残差；02—10 未执行
长子差	E0	0/10	含不合法成员，未合并	01 SY 负残差；02—10 未执行
长子差	E1	0/10	首份交互未通过	01 SY 负残差；02—10 未执行

E0/E1 分别为 SW 加观测 2012 年 Z_0的无/有交互模型；USABLE 只表示单次估计通过，完整十份同规格家族及 MI01 数值检查通过才合并。SD 新增结果来自 Round2F，其他三分支保留 Round2E 实际状态，未在本轮重跑。负方差不因不显著或微小而放行。H4 仍未执行。Round2D 历史 D0/D1 原因见附表 A21。

附表 A10 SD E0 的可报告路径（复用 Round2E 十份 MI）

差异	规格	路径	估计	SE	95%区间	P	FMI	MCSE/SE
标准差	E0	IX→IY	−0.361	0.170	[−0.694, −0.029]	.033	0.00057	0.00719
标准差	E0	IX→SY	0.130	0.360	[−0.575, 0.836]	.717	0.00024	0.00468
标准差	E0	SX→SY	−0.327	0.655	[−1.611, 0.957]	.618	0.00034	0.00552
标准差	E0	IY→SY	0.420	0.305	[−0.178, 1.017]	.168	0.00062	0.00751
标准差	E0	Z_o→IY	−0.006	0.047	[−0.098, 0.086]	.893	0.00010	0.00299
标准差	E0	Z_o→SY	0.034	0.092	[−0.146, 0.213]	.712	0.00003	0.00176

参数名：bii＝IX→IY；bis＝IX→SY；bss＝SX→SY；bsyiy＝IY→SY；gi0＝观测 Z_o→IY；gs0＝观测 Z_o→SY；dc＝SX×Z_o→SY。I/S 分别表示基期和变化因子。E0 的 gi0、gs0 与自由 E1 的 dc 各按固定四分支处理多重性；E1B 约束敏感性不进入 dc 的 Holm 族。MCSE/SE 只反映有限 MI 模拟误差，不表示总区间精确。Round2F 完整家族另见附表 A24。

附表 A11 事前冻结的实际支持点与条件斜率范围

差异	参考点	标准化 Z_o	原比值尺度	附近人数	附近家庭	b(z)及 95%区间
标准差	原始零	−0.475926	0.0000	2476	1873	无通过验收的调节家族
标准差	正值中位数	1.066724	15.7459	170	162	无通过验收的调节家族
标准差	P90	1.220989	17.3205	81	76	无通过验收的调节家族
性别差	原始零	−0.063392	0.0000	1741	1327	无可采用交互家族
性别差	P10	−0.764159	10.5263	39	37	无可采用交互家族
性别差	P90	0.935201	−15.0000	30	30	无可采用交互家族
老大差	原始零	−0.057000	0.0000	2414	1823	无可采用交互家族
老大差	P10	−1.582370	22.2222	83	82	无可采用交互家族
老大差	P90	0.735019	−11.5385	70	66	无可采用交互家族

差异	参考点	标准化 Z₀	原比值尺度	附近人数	附近家庭	b(z)及 95%区间
长子差	原始零	−0.056327	0.0000	2199	1667	无可采用交互家族
长子差	P10	−0.484333	6.5789	13	11	无可采用交互家族
长子差	P90	0.907478	−14.8148	49	46	无可采用交互家族

参考点沿用首次 CFPS 观测路线估计前冻结的规则；附近指±0.1 标准化单位。有符号差值已反向，零为原始差值零，不是标准化 Z₀＝0。SD 的−1 不对应允许的原始 SD。完整家族条件斜率使用完整参数协方差；E1B 若有合并，其区间条件于 SY 残差固定零，不能与自由模型混称。P90−原始零与 δ 是同一检验，数值另见附表 A24。

附表 A12 H4 待检验的成分与范围

量	定义	统计问题	当前状态
δ0	δ	资源 0 组的 SX×Z₀调节	未执行
δ1	δ＋δG	资源 1 组的 SX×Z₀调节	未执行
δG	δ1−δ0	资源组间调节差异；不能比较两组星号代替	未执行
弱化 / 缓解成分	方向还须结合 b(z)、Z₀边际关系和 SX 含义	分别绑定原理论；不能任意方向幅度更大就支持整个 H4.2b	原文保留，后续批次

三项资源变量的 1 编码已核对为初中及以上、城市、有个人收入（金额>0，非高收入）。H4 本批不自动接续，不以核心 δ 显著与否决定其理论资格。没有三阶估计或九项同时区间，亦没有实际 H4 方向判定。

附表 A13 SD 完整协变量诊断

本轮完整控制样本的实际调用如下，均为单份诊断；非法输出参数仅作诊断，不作可报告效应。

规格	路径	人数 / 户数	单次状态	估计 (SE)	单份 95%区间
E0	全部	2830 / 2105	标准误无法计算	—	—

完整控制 E0 虽打印正常终止，但 Mplus 明确警告标准误无法计算、模型可能未识别，首先涉及参数 126（SX 残差），条件数为−0.280×10⁻⁶，并列出更多相关参数。未生成参数保存文件，TECH3 为空；程序回执保留 EXTRACTION_FAILED。没有可报告 SE 或区间；未据此证明总体结构不可识别。完整控制交互未获准入，不能把本次调用写成稳健性通过。

完整控制诊断使用 2830 人、2105 户，按九个原分析协变量在插补前是否完整定义，不要求 sat12 完整；同一完整样本的控制值在十份成员中相同，故只拟合一次。X/Y 仍按原缺失掩码使用观测数据似然。它避免使用插补控制值，但样本构成同时改变，差异不能唯一归因于插补；单份诊断不能修补失败的主家族。

附表 A14 七项意见的当前状态与范围

原问题	当前状态	已经达到和仍未完成的范围
1 趋势、时间、窗口	部分解决	错误计分下的旧下降撤回；时间单位明确。量尺、窗口、SW 的 Y 形状仍待独立批次。
2 CES-D 计分与范围	计分及入口关闭	共同八题、反向题、完整作答及基期标准化已绑定；跨期测量不变性另列。
3 增长方差与识别	SW 与 SD E0 可采用；调节另判	F1：单次均合法；双起点一致性未通过；F2：SY 负残差，数值准入未通过。SD 自由 E1 与 E1B 均未形成通过预定数值及家族验收的十份 MI 调节结果；没有可报告的新调节合并估计。
4 拟合不足	父模型已有依据；调节有限	绝对拟合不从父模型外推。严格积分/起点核查与参数协方差另验；旧 SB 缩放分母非正不作 LR 检验。
5 过度表述	收缩稿完成表述收束	主文限 SW 与 SD E0；长空表、原机制假设及失败记录移入补充材料，不将未检验写为无效应。
6 得分、调节与 MI	具体数据缺口关闭；推断未全部完成	SD 自由 E1 与 E1B 均未形成通过预定数值及家族验收的十份 MI 调节结果；没有可报告的新调节合并估计。现有 MI 相容性、Z_o测量误差和模型选择不确定性仍有范围限制。 E0 低 FMI 不能外推未运行 E1B 成员。
7 H4.2b	未执行	理论成分与组间差异分开；SX 变化不代替 IX 水平缓冲；不得用绝对幅度或星号比较判支持。

附表 A15 既有父模型及敏感性逐次拟合统计（Round2C）

模型	χ^2	df	χ^2校正因子	对数似然	LL 校正因子	AIC	BIC	SRMR
SW MI01	251.716	177	1.0539	−27781.961	1.1649	55819.923	56599.925	0.022
SW MI02	254.873	177	1.0520	−27776.895	1.1649	55809.791	56589.793	0.023
SW MI03	251.924	177	1.0519	−27782.061	1.1648	55820.123	56600.125	0.023
SW MI04	255.845	177	1.0522	−27779.550	1.1655	55815.099	56595.102	0.023

模型	χ^2	df	χ^2校正因子	对数似然	LL 校正因子	AIC	BIC	SRMR
SW MI05	256.152	177	1.0515	−27782.785	1.1647	55821.569	56601.571	0.023
SW MI06	253.296	177	1.0531	−27774.678	1.1657	55805.356	56585.358	0.023
SW MI07	256.010	177	1.0532	−27781.545	1.1663	55819.090	56599.092	0.023
SW MI08	259.196	177	1.0521	−27782.490	1.1653	55820.979	56600.982	0.023
SW MI09	256.533	177	1.0529	−27781.652	1.1649	55819.305	56599.307	0.023
SW MI10	256.650	177	1.0533	−27772.981	1.1653	55801.962	56581.964	0.023
C1 MI01	284.882	183	1.0654	−27801.076	1.1531	55846.153	56589.592	0.023
C1 MI02	287.834	183	1.0639	−27795.937	1.1527	55835.875	56579.314	0.023
C1 MI03	285.107	183	1.0635	−27801.163	1.1530	55846.326	56589.765	0.023
C1 MI04	288.921	183	1.0639	−27798.639	1.1535	55841.277	56584.717	0.023
C1 MI05	289.255	183	1.0633	−27801.886	1.1527	55847.771	56591.211	0.023
C1 MI06	286.280	183	1.0648	−27793.727	1.1536	55831.455	56574.895	0.023
C1 MI07	289.030	183	1.0649	−27800.626	1.1543	55845.251	56588.691	0.023
C1 MI08	292.143	183	1.0640	−27801.570	1.1529	55847.140	56590.579	0.023
C1 MI09	289.756	183	1.0643	−27800.805	1.1532	55845.609	56589.049	0.023
C1 MI10	289.600	183	1.0650	−27792.030	1.1532	55828.060	56571.500	0.023
XLIN MI01	314.036	185	1.0747	−27818.069	1.1402	55876.139	56607.391	0.024
XLIN MI02	316.537	185	1.0733	−27812.707	1.1396	55865.415	56596.667	0.024
XLIN MI03	313.761	185	1.0728	−27817.868	1.1400	55875.736	56606.988	0.024
XLIN MI04	317.699	185	1.0736	−27815.488	1.1401	55870.976	56602.228	0.024
XLIN MI05	317.827	185	1.0728	−27818.590	1.1395	55877.179	56608.432	0.024

模型	χ^2	df	χ^2校正因子	对数似然	LL 校正因子	AIC	BIC	SRMR
XLIN MI06	314.776	185	1.0743	−27810.397	1.1404	55860.795	56592.047	0.024
XLIN MI07	318.114	185	1.0745	−27817.628	1.1411	55875.255	56606.507	0.024
XLIN MI08	320.924	185	1.0737	−27818.427	1.1395	55876.854	56608.106	0.024
XLIN MI09	318.726	185	1.0737	−27817.708	1.1403	55875.416	56606.668	0.024
XLIN MI10	318.199	185	1.0744	−27808.760	1.1401	55857.520	56588.772	0.024
P002 MI01	284.880	183	1.0660	−27801.170	1.1522	55846.339	56589.779	0.023
P008 MI01	285.295	183	1.0680	−27801.666	1.1493	55847.332	56590.772	0.023
P020 MI01	288.637	183	1.0721	−27804.051	1.1430	55852.102	56595.542	0.023
P040 MI01	305.742	183	1.0816	−27814.664	1.1289	55873.327	56616.767	0.024

该表复用 Round2C 保存输出，未在本轮重新估计。各行是单次模型的拟合统计，不是合并 χ^2或合并信息准则；不合法 XLIN 行保留作诊断。χ^2与 LL 的校正因子用途不同，不能互换，也不用于将 SY 方差边界比较套入普通 df=6 检验。C1、SW 和 XLIN 的结构及采用范围见正文表 2。P002、P008、P020、P040 分别为 τ=0.02、0.08、0.20、0.40 的 MI01 固定残差点，沿用 C1 结构。

附表 A16 既有父模型的起点复核范围

规格	核查样本	实际执行	打印 LL 差绝对值	主要路径最大绝对差	结论
SW	MI01	是	0.000000	0.00006275	未检测到起点敏感
C1	MI01	是	0.000000	0.00006251	未检测到起点敏感
XLIN	MI01	否	—	—	未执行：MI01 不合法

附表 A16 注：SW、C1 各仅在 MI01 把 SX→SY 路径的起始值改为 0.5 后重新拟合，其余模型设定保持对应；未给全部十份追加起点复核。打印 LL 差为 0 不等于已证明全局最优。XLIN 的未执行不等于又一次起点核查失败。

附表 A17 复用插补链第 30 轮的逐目标诊断

目标变量	轮次	自相关诊断 AC	PSRF
edu12	30	−0.007225	1.002976
urban12	30	−0.110016	1.002741

目标变量	轮次	自相关诊断 AC	PSRF
prov12	30	0.038009	1.016305
cdar12	30	−0.020850	0.995836
pinc12	30	−0.056723	1.029352
pinc212	30	−0.035253	1.004357
marr12	30	0.094984	1.014757
sat12	30	−0.082775	1.001654
adl12	30	0.019225	1.001729
finc12	30	−0.051129	1.017449

十个实际插补目标的末轮诊断均有限；冻结辅助变量的 NA 不属于目标未完成。生活满意度 sat12 在插补链中保留，不作为主结构模型的调整列。数据完整性和链运行已在上一批验收，本轮从保存结果核对并复用，没有重新插补。接近 1 的 PSRF 不证明 MAR、参数完全收敛或与未来潜交互严格相容。

附表 A18 既有 3274 人 CES-D 单变量聚类形状诊断

形状	SY 均值(SE)：0/10	同一模型换算 0/1	P	χ^2 / df	LL	LL 校正因子	AIC	BIC
自由形状	0.037 (0.035)	0.370 (0.350)	.290	37.638 / 7	−30169.805	1.6894	60365.611	60444.830
日历线性	0.054 (0.012)	0.540 (0.120)	<.001	38.508 / 10	−30180.677	1.4244	60381.354	60442.292

使用原始 CES-D 总分、同 3274 人和家庭聚类，不是标准化 SW 模型的结果；本轮未重估。线性时间载荷为 0、4、6、8、10，自由形状仅固定两端 0/10，后者不能解释为恒定年变化率。改为 0/1 端点后，同一模型的变化均值和 SE 均乘 10，P 不变；表内换算限于原打印精度。由原输出打印 LL 及校正因子复算的形状差异统计量为 8.452，df＝3，P＝.038。这与 SW / C1 方差边界比较属于不同问题，不把该单变量检验当作 SW 自由 Y 形状已经运行。

附表 A19 历史 Round2E 的 CFPS 逐次调用与负方差诊断

调用	状态	墙钟秒（含待机）	SY 残差	负方差	积分点/核数
OLDEST E0 01 base	可用	40.44	0.002829		—/1
OLDEST E0 02 base	可用	13.04	0.001184		—/1
OLDEST E0 03 base	可用	17.07	0.004662		—/1

调用	状态	墙钟秒（含待机）	SY 残差	负方差	积分点/核数
OLDEST E0 04 base	可用	19.06	0.003221		—/1
OLDEST E0 05 base	可用	15.06	0.003870		—/1
OLDEST E0 06 base	SY 负残差	19.06	−0.001309	psi:SY	—/1
OLDEST E1 01 q15	SY 负残差	63.10	−0.010484	psi:SY	15/1
SD E0 01 base	可用	43.66	0.033932		—/1
SD E0 02 base	可用	15.05	0.033091		—/1
SD E0 03 base	可用	15.05	0.035028		—/1
SD E0 04 base	可用	15.05	0.034298		—/1
SD E0 05 base	可用	21.08	0.034602		—/1
SD E0 06 base	可用	15.04	0.030598		—/1
SD E0 07 base	可用	22.07	0.034721		—/1
SD E0 08 base	可用	18.06	0.033329		—/1
SD E0 09 base	可用	17.05	0.036717		—/1
SD E0 10 base	可用	23.12	0.032871		—/1
SD E0B 01 diagnostic	可用	25.17	0.000000		—/1
SD E1 01 q15	SY 负残差	105.34	−0.002983	psi:SY	15/1
SD E1 01 q15 repair	SY 负残差	96.53	−0.003815	psi:SY	15/1
SD E1B 01 diagnostic	可用	90.18	0.000000		20/1
SEXGAP E0 01 base	不合法	48.88	−0.122706	psi:SX;psi:SY	—/1

调用	状态	墙钟秒（含待机）	SY 残差	负方差	积分点/核数
SEXGAP E0 01 repair start	不合法	45.14	−0.122687	psi:SX;psi:SY	—/1
SEXGAP E1 01 q15	估计失败	80.31	—	—	15/1
SEXGAP E1 01 q15 repair	超时	2002.49	—	—	15/1
SONGAP E0 01 base	SY 负残差	32.36	−0.034281	psi:SY	—/1
SONGAP E0 01 repair start	SY 负残差	24.09	−0.034273	psi:SY	—/1
SONGAP E1 01 q15	SY 负残差	44.08	−0.032865	psi:SY	15/1

E0/E0B 不需数值积分，积分列以“—”表示。表内为 Round2E 的 28 次 CFPS 尝试，另有 6 次合成接口，共 34 次；未计为 Round2F 新调用。性别差 E1 首次因信息矩阵病态估计失败（条件数 0.430D-10，涉及 SY ON C19）。修复总墙钟 2002.49 秒；进入待机前已约 393 秒、373 次 EM 迭代并出现停滞，04:02:09—04:28:58 系统待机约 1609 秒，恢复后终止，CPU 约 331.09 秒。超出 1800 秒的 202.49 秒照实保留，不能只归因于待机。随后其他现代待机事件与调用时间重叠，不代表这些调用均被暂停；需联合 CPU 与输出进度判断。

附表 A20 历史 Round2E SD 单份自由与固定残差诊断

规格 / 尝试	积分点	单次状态	打印 LL	SY 残差	单份 δ (SE)
E0_01_base	—	USABLE	−27662.430	0.033932	—
E0B_01_diagnostic	—	USABLE	−27662.473	0.000000	—
E1_01_q15	15	INADMISSIBLE_SY_ONLY	−27658.032	−0.002983	−0.257 (0.169)
E1_01_q15_repair	15	INADMISSIBLE_SY_ONLY	−27658.020	−0.003815	−0.263 (0.169)
E1B_01_diagnostic	20	USABLE	−27658.036	0.000000	−0.257 (0.167)

本表仅为 Round2E MI01，未把其 20 点 E1B 直接当作 Round2F 的正式成员。旧自由 E1 与 E1B 分别使用 15/20 点，默认 EM 绝对变化准则为 0.001，因而不能把 LL 差完全归于 SY 限制。迭代衰减得到的剩余误差量级只是外推。本表模型的 SB2001 缩放差计算出现非正的缩放分母，不能作可解释的缩放 LR 检验；普通 LR 也不替代稳健 Wald/MI 推断。Round2F 同节点严格准则的实际比较见附表 A22。

附表 A21 历史 Round2D 三过程失败的具体位置

差异	规格	实际证据
标准差	D0	MI01 及起点修复仍为 SY 负残差（约−0.132；SE 约 0.322）
性别差	D0	MI01 的 SX、SY 残差均为负；有限修复未解决
老大差	D0	MI01—05 可用；MI06 及修复 SY 为负（修复约−0.000687），故不合并前五份
长子差	D0	MI01 及修复 SY 负残差（约−0.285；SE 约 0.546）
标准差	D1	MI01 在第 523 次迭代报告 estimated covariance matrix could not be inverted；未正常结束
性别差	D1	首试不合法；修复第 711 次迭代出现 estimated covariance matrix could not be inverted
老大差	D1	首次超时；纯 EM 修复正常结束但有鞍点、SY 负残差及参数协方差问题
长子差	D1	首次不合法；最后一次起点修复达到六小时时限

该表来自 Round2D 保存输出及其原独立复核，不计入本轮新调用。负残差不显著不能证明人口方差 0；微小负值不是打印舍入而自动放行，亦不等于已证明调节不存在。原始 estimated covariance 求逆错误不统一改写为最终 Hessian 奇异。

附表 A22 Round2F 严格准则下的 SD / MI01 积分与起点核查

规格 / 起点	积分点	单次状态	打印 LL	SY 残差	δ (SE)	精确 LL−打印 LL
E1 / q20a	20	SY 负残差	−27658.015	−0.006835	−0.265 (0.172)	0.000026
E1 / q20b	20	SY 负残差	−27658.014	−0.008626	−0.268 (0.175)	−0.000243
E1 / q30a	30	SY 负残差	−27658.015	−0.006897	−0.265 (0.170)	0.000107
E1 / q30b	30	SY 负残差	−27658.014	−0.008761	−0.268 (0.173)	−0.000262
E1B / q20a	20	单次合法	−27658.017	0.000000	−0.265 (0.169)	0.000283
E1B / q20b	20	单次合法	−27658.016	0.000000	−0.267 (0.170)	−0.000225
E1B / q30a	30	单次合法	−27658.017	0.000000	−0.265 (0.167)	0.000348
E1B / q30b	30	单次合法	−27658.016	0.000000	−0.267 (0.168)	−0.000240

a 来源为 Round2E 合法 E1B，b 来源为同份合法 E0；自由 E1 的 a 来源将固定零释放为明确正初值 0.02。两套 30 点结果分别比较，并分别检验 20→30 点。F1：单次均合法；双起点一致性未通过；F2：SY 负残差，数值准入未通过。双起点差值和逐路径容差见 NUMERIC_PATH_COMPARISONS.csv；近似 LL 相同不代表路径已达到容差。数值未过不等同于已证明形式上不可识别。 Round2F 实际打印的 EM 绝对 / 相对 LL 变化准则为 10^{-5} / 10^{-9}，导数准则为 0.001。F1/F2 的 a 来源在 54—57 次迭代结束，b 来源在 83 次结束且第 65、81 次有 QN 步；a 来源也存在 FS 步，例如 E1B q30a 第 34 次，故不能概括为 a 没有加速。E1B q30a 末次打印绝对变化为 0.0000100，q30b 为 0.0000006；前者受打印舍入影响，不据此反推内部终止逻辑。30 点 b 相对 a 的精确 LL 高约 0.000412，自由 E1 相对对应 E1B 仅高约 0.0018—0.0020。这提示停止精度可能解释微小差异，但不是已测得终点梯度、已证明不同最优点或已查清失败原因；非法负残差解的微小 LL 优势也不证明人口 SY 残差为零。

附表 A23 当前交互结构的固定 SY 正残差敏感性（MI01）

固定 SY	单次状态	打印 LL	δ (SE)	原始零 b(z) (SE)	正值中位 b(z) (SE)	P90 b(z) (SE)
0.000	USABLE	−27658.016	−0.267 (0.168)	−0.439 (0.850)	−0.852 (1.017)	−0.893 (1.036)
0.020	USABLE	−27658.038	−0.264 (0.165)	−0.374 (0.690)	−0.781 (0.847)	−0.822 (0.866)
0.034	USABLE	−27658.070	−0.263 (0.165)	−0.344 (0.616)	−0.749 (0.769)	−0.790 (0.787)
0.080	USABLE	−27658.292	−0.260 (0.164)	−0.267 (0.438)	−0.669 (0.580)	−0.709 (0.598)

0 点展示 F1 的 30 点 b 起点候选，是否通过完整数值准入仍以附表 A22 为准，不能仅凭单次合法采用。0.020/0.034/0.080 为事前固定点，每点重估其他参数；这是单份描述性敏感性，不是人口方差的置信区间或完整 MI 稳健性。不挑选显著点。

附表 A24 Round2F 完整家族的 MI 结果与精度

规格	路径	估计 (SE)	条件 95%区间	P	FMI	MCSE/SE
无家族	—	—	—	—	—	—

SD 自由 E1 与 E1B 均未形成通过预定数值及家族验收的十份 MI 调节结果；没有可报告的新调节合并估计。

附表 A25 Z_0顶端 P99 诊断

规格	状态	人数 / 户数	δ (SE)	打印 LL
—	未执行：SD 数值准入失败	3274 / 2410	—	—

事前 P99=3.76636049455，准备数据改变 32 个值，其他列不变。数据准备不等于实际拟合；未执行时无统计结果，不能写成稳健性通过。该诊断只用 MI01。

附表 A26 Round2F 全部实际调用

调用	状态	墙钟秒	CPU 秒	SY 残差	积分点
CFPS E0_01_CC_F6	EXTRACTION_FAILED	24.13	15.33	—	—

调用	状态	墙钟秒	CPU 秒	SY 残差	积分点
CFPS E1_01_F2_q20a	INADMISSIBLE_SY_ONLY	107.68	80.75	−0.006835	20
CFPS E1_01_F2_q20b	INADMISSIBLE_SY_ONLY	138.57	106.97	−0.008626	20
CFPS E1_01_F2_q30a	INADMISSIBLE_SY_ONLY	140.71	110.28	−0.006897	30
CFPS E1_01_F2_q30b	INADMISSIBLE_SY_ONLY	180.65	147.98	−0.008761	30
CFPS E1B_01_F1_q20a	USABLE	104.31	79.86	0.000000	20
CFPS E1B_01_F1_q20b	USABLE	154.69	114.58	0.000000	20
CFPS E1B_01_F1_q30a	USABLE	140.53	109.89	0.000000	30
CFPS E1B_01_F1_q30b	USABLE	197.73	151.97	0.000000	30
CFPS E1F020_01_F5	USABLE	130.44	106.55	0.020000	30
CFPS E1F034_01_F5	USABLE	128.43	106.39	0.034000	30
CFPS E1F080_01_F5	USABLE	118.39	103.09	0.080000	30
合成 E1_01_smoke_release	USABLE	23.12	17.14	0.249826	30
合成 E1B_01_smoke_tight	USABLE	4.45	2.05	0.000000	20
合成 E1F034_01_smoke_fixed	USABLE	12.06	9.23	0.034000	20

实际 15 次调用；引擎墙钟累计 1605.89 秒，从批次开始到队列终态约 2160 秒。末次引擎账本快照为 2148.30 秒，未包含其后读回与收尾；终态时间戳只精确到秒。合成调用与 CFPS 调用分别列出，合成接口不作为研究发现。EXTRACTION_FAILED 保留原程序回执，完整控制 E0 的根本输出问题是标准误无法计算（附表 A13）；参数原始输出、回执、起点映射及未执行理由见公开包。

附表 A27 原自由 SY 残差调节家族状态

分支	人数 / 户数	MI	δ (SE)	95%区间	P / Holm P	数值及采用状态
标准差	3274 / 2410	无合并	—	—	—	SY 负残差，数值准入未通过
性别差	2339 / 1730	无合并	—	—	—	Round2E 首份未通过；本轮未重跑
老大差	3159 / 2320	无合并	—	—	—	Round2E 首份未通过；本轮未重跑
长子差	2894 / 2134	无合并	—	—	—	Round2E 首份未通过；本轮未重跑

附表 A28 原 SY 残差固定为零的强约束家族状态

规格	人数 / 户数	MI	δ (SE)	条件 95%区间	P	数值及采用状态
SD：SY@0	3274 / 2410	无合并	—	—	—	单次均合法；双起点一致性未通过

仅完整通过验收的家族才能报告 MI 估计。单份参数见附表 A22—A23；支持点见 A11，单份条件斜率见 A23，A24 说明没有完整家族。E1B 固定给定 IX、SX、IY、Z_0、SX×Z_0及控制后额外的 SY 随机差异为零，不等于所有人的 SY 相同；其区间不包含约束选择不确定性，不进入核心 δ 的 Holm 家族。

附表 A29 H4 原预测与操作化：未执行

原预测成分	对应参数	解释边界	状态
消极关系的弱化成分	SX×不利 Z_o→SY	当 b(z)<0 时，δ>0 使该负向关联减弱	H4 未执行
积极关系的缓解成分	同一乘积的另一边际解读	δ<0 仅在 Z_o边际不利关联与 SX 含义相符时可讨论变化缓解；不等同于 IX 缓冲	H4 未执行
资源组间差异	δG＝δ1−δ0	直接检验差异，再判断其是否对应原预测成分	H4 未执行

G＝1 分别是初中及以上、城市、有个人收入。原假设 4.2a/b 全文保留在下列原假设审计部分；后续方向判定不得把“两组均为负、资源 1 更负”称为弱化更强，也不得将任何一个成分的方向自动升级为整个原假设获支持。具体检验及多重性规则应在后续独立批次冻结。

附表 A30 完整原假设与证据状态

假设	原预测	当前证据及未检验范围
H1.1	总体亲近度越高，抑郁越低	SW 基期负向关联相容；变化关联尚不明确。
H1.2	家内标准差越大，抑郁越高	SD E0：Z_o→IY −0.006 [−0.098, 0.086]；Z_o→SY 0.034 [−0.146, 0.213]，Holm P 均 1.000，未获支持；宽区间不是没有关联的证据。潜 IZ/SZ 未检验。
H1.3	原始儿子−女儿差越小，抑郁越高	含不合法成员，未合并；只覆盖观测 Z_o，不等同于潜 IZ 或 SZ。
H1.4	原始老大 / 长子差越小，抑郁越高	老大差、长子差 E0 均含不合法成员，未合并，无可采用估计（见附表 A10）；两分支不互相替代。
H2.1	不利家内差异削弱亲近度的负向关联	SD 自由 E1 与 E1B 均未形成通过预定数值及家族验收的十份 MI 调节结果；没有可报告的新调节合并估计。不将负向调节点估计命名为“弱化更强”。

假设	原预测	当前证据及未检验范围
H2.2	较高亲近度缓冲不利家内差异的关联	当前乘积仅含 SX 变化；较高 IX 水平的缓冲未检验。即使存在 SX×Z_0，也须结合另一边际关系解释，不重复计为两个发现。
H3.1	直接关联的父母性别差异	未检验。
H3.2	调节关联的父母性别差异	未检验。
H4.1a	资源较好者较少受到家内差异影响	未检验。
H4.1b	资源较好者较易受到家内差异影响	未检验。
H4.2a	资源较好者：积极关系缓解与消极关系弱化两个成分更弱	原文保留，成分解释见附表 A29；本批未检验。
H4.2b	资源较好者：积极关系缓解与消极关系弱化两个成分更强	不等同于任意同向交互的绝对幅度更大；本批未检验。
H5.1	基期、跨期和变化之间的直接关联	部分操作化；不判为三类关系同时成立。
H5.2	不同时间组合的调节关联	本批只执行 SX×Z_0→SY；其他组合未检验。

审计说明 B：原研究问题、假设与扩展理论

以下保留原题阶段稿的研究问题、全部原假设与移出的扩展理论，不代表本候选稿已经完成相应检验。原假设中的因果措辞是历史预测的原文，不是当前研究结论。与当前分析直接相关的理论引注已迁入正文；未删失原引文域。完整未改动的理论上下文另见归档 v51。

遗憾的是，有关东亚社会特别是中国的代际关系家内差异的研究仍不多见（Chen et al., 2021b; Chen & Zhou, 2021a; Chen & Chen, 2024; Li & Zhang, 2023; Zhang & Liu, 2024; Zhang et al., 2025a, 2025b），已有代际关系研究要么询问成年子女与父母的关系情况，要么只要求父母报告与个别子女的关系质量，试图

使用一对一的亲子二元关系来代表家庭代际关系的全貌。这种对家庭内部亲子关系差异的忽视，与中国长期强调家庭主义的文化传统相悖、也与 60 岁老年人平均拥有 2.6 个子女数（农村长者为 2.9 个、高龄长者为 3.9 个）的现实国情明显出入[1]，不利于把握家庭代际关系全貌、理解长者健康福祉的影响机理。

其次，对代际关系时间变化的关注不足。代际关系也会随时间变化。一方面，生命历程理论认为早期父母或孩子经历的生活事件会导致生命中后期代际关系发生变化（Suitor et al., 2013），另一方面，家庭生命周期理论也揭示了家庭成员之间的关系也随着家庭所处阶段有不同侧重（Corso et al., 2013; Mudrazija, 2013）。不仅如此，随着老年人预期寿命的不断延长，代际关系对老年心理健康所产生的影响也是连贯且持续的（Umberson et al., 2010; Zhang & Liu, 2024）。不仅影响老年人近短期的心理状态——当期效应（Costa-Cordella et al., 2021; Johansson et al., 2010; Shankar et al., 2013; Thoits, 2010），也能通过累积优势/劣势对长期心理健康产生影响——跨期效应（Zhang et al., 2025a）。尽管如此，代际关系家内差异与老年心理健康之间的发展动态尚不明确，因为鲜有研究从动态的视角讨论两者关联的纵向研究。动态变化视角的引入，除可以捕捉当期代际关系影响当期老年心理健康的影响外（同期效应），亦能发现早期的代际关系对后续一段时间内的老年人心理健康发展轨迹的影响（跨期效应），以及一定时期内代际关系的变化趋势对同一时间内老年健康福祉的影响（共变效应）。

本文利用 CFPS 五期追踪资料，将总体亲近度、家内相对差异与抑郁的基期水平和后续变化区分开来，围绕以下研究问题开展分析：

1.代际亲近度家内差异和老年人抑郁症状水平的发展轨迹呈现何种态势？

2. 不同亲近度家内差异的基期水平及变化与老年人抑郁轨迹有何关联？

3. 家内差异的基期状态是否改变总体亲近度变化与抑郁变化之间的关联？

4. 相应条件关联是否因父母性别或社会经济资源而不同？这仍是原研究问题；本批先交付观测基期分析，资源差异另行审议，不自动接续估计。

首先，父母与不同子女之间的关系存在普遍差异。单一代际关系维度的家内差异研究发现，美国父母对子女的经济支持程度呈现“高支持-低分化、中支持-高分化、低支持-低分化和低支持-非常高分化”四种模式（Kim et al., 2016）；韩国父母与子女的代际联系呈现“都很频繁、都不频繁、与女儿联系频繁、与儿子联系频繁”四种模式，2006 至 2017 年间约 16.5%的代际联系发生类别转变（Lim-Soh et al., 2025）；2010 年中国老人与各子女的代际亲近度呈“紧密联系、高度矛盾”两种模式，前者占比 91.50%（Chen & Zhou, 2021a）；2010-2018 年间代际亲近度呈现“日益紧密的（93%）和持续的集体矛盾（7%）”两种发展轨迹（Chen & Chen, 2024）。2016 年中国老人接受各子女的代际工具性支持呈“低均值低差异的疏离型（59.10%）、中均值高差异的高度异质型（29.60%）、高均值低差异的团结孝道型（11.30%）”三种模式（Chen et al., 2021b）。

多维代际关系家内差异研究则基于代际团结理论为多子女家庭中的每对亲子关系的多个关系维度估计单独的代际关系类型，然后按照 K 距离排序并进行家内差异分析，结果发现：四成左右（41.64%/44.546%）的中国老人与子女们维持着不同的代际关系类型（Li & Zhang, 2023; Zhang et al., 2025a）；最疏远的亲子关系中，疏远型（14.774%）、压力型（9.736%）和独立型（56.072%）占比 80%以上；最亲密的亲子关系中，独立型（37.427%）、有益型（33.397%）和紧密型（19.482%）占比 90%以上（Zhang et al., 2025a）。

其次，代际关系家内差异可能与老年父母及成年子女的健康福祉有关：对于父母而言，美国研究发现亲子关系质量的最低水平能够预测老年父母的幸福感（Ward, 2008）；（中国）最远关系为疏离型（紧密型）者，认知功能水平最低（最高）、下降最快（最慢），而最近关系类型与认知轨迹没有显著关联（Zhang et al., 2025a）；最亲近关系为紧密型者的父母抑郁症状较低，最疏远关系为疏离型者较高；该研究还检验了有无疏离关系与最近关系类型的交互，发现部分类型比较中的紧密关系优势被削弱（Li & Zhang, 2023）。对于子女而言，童年时期对母亲偏袒记忆以及对母亲当前不偏袒的感知都能预测抑郁症状（Peng et al., 2018）；认为自己与母亲的情感最为亲密、与母亲的冲突最为严重、是母亲最失望的孩子时，抑郁症状也都更为明显（Suitor et al., 2017）；然而，受制于多组亲子配对数据的可得性，国内外对于代际关系家内差异状况的探索及其后果的研究总体有限，从时间变化视角对其变化轨迹的识别及轨迹后果的分析更是鲜见（Chen & Chen, 2024; Li & Zhang, 2023; Zhang et al., 2025a）。

为了合理评估多子女家庭内部的集体矛盾现象的作用逻辑及其潜在影响，Suitor 等人（2008, 2018）的研究为“家庭内部差异”视角提供了参照。以下具体操作化依据 2018 年文章的家庭交流研究（FES）部分，区分三类待检验机制：1.“阈值策略”比较与一个遭遇生活问题的成年子女发生压力接触和没有此类接触时父母的日常情绪，考察一次此类经历是否已与较差情绪相关。2.“累积策略”考察与更多问题子女发生压力接触是否与更差情绪相关；该研究既作

[1] 全国老龄委. 第五次中国城乡老年人生活状况抽样调查基本数据公报[EB/OL].网址：http://www.crca.cn/index.php/19-data-resource/life/1117-2024-10-17-08-01-05.html，2024-10-17

数量分组比较，也将涉及子女的数量作为连续变量复核。3.“互动策略”强调各种关系的相互作用，例如检验与非问题子女的积极接触能否缓冲问题子女压力经历与负面情绪的关联；该 FES 分析的交互项并不显著，因此不能将这一缓冲假设表述为该文已证实的结论（Suitor et al., 2018）。中国 CLASS 三波固定效应研究则发现，有疏离关系时，紧密关系相对于部分其他关系类型的抑郁得分优势减小；具体比较随社会经济分组而异，不能泛化为所有积极关系均被削弱（Li & Zhang, 2023）。其中，“累积策略”关注经历数量与福祉的关联，是否线性取决于具体设定；“阈值”和“互动”策略则分别关注有无特定经历的比较及关系之间的条件关联，不能笼统等同于非线性模型。该文的阈值操作化也不意味着本研究按得分中位数二分就识别了未知阈值。家庭内部差异视角能够考察单一亲子二元组研究难以直接呈现的家庭关系组合，但观察性关联本身不识别因果机制（Suitor et al., 2018）。Li & Zhang（2023）明确区分其基于最近、最远关系类型改写的策略与原始策略，且要求将结果解释为关联而非因果。另有 Zhang et al.（2025a）利用 CLASS 三波数据研究中国（多维）代际关系类型与认知功能的年龄轨迹，发现较大的类型标准差和极差与较低认知水平及较快下降相关，而全样本中最近关系类型与认知轨迹的关联未达显著。该文的“互动策略”以关系类型的标准差与极差表示异质性，并非本文 SX×Z 的乘积交互；其将积极与消极关系的交互机制列为未来研究问题，因此不能据此声称三类机制均已获得验证。这些研究为本文提供理论参照，但其多维关系类型不等同于本文的亲近度指标，认知年龄轨迹也不等同于抑郁的平行过程增长模型。

假设 1.1：亲近度总体水平越高，老年人抑郁程度越低；

假设 1.2：亲近度家内差异越大(标准差)，老年人抑郁程度越高。

值得注意的是，家庭主义并不排斥差异。内敛含蓄保守团结的中华文化内部实际上根植着“差序格局”（费孝通, 2011），即便是亲子之间，也存在男女有别、长幼有序的身份差异（许琪, 2015; 陶涛 等, 2021），这暗示了多子女家庭中亲子关系存在结构异质性；一方面，受到长期盛行的“重男轻女的文化观念”和“养儿防老的养老实践”的影响，部分研究讨论了中国家庭亲子关系中的性别差异（Cong et al., 2012）。本文将父母对儿子与女儿的平均亲近度之差作为有符号的相对评价指标。较小的差值表示评价相对偏向女儿，不能直接推断父母与任何一方的绝对关系恶化；它与抑郁的关联方向仍需检验。另一方面，家庭中的年龄与排行次序可能塑造不同的责任期待，部分家庭/家族的养老传统中，老大（长子）需要承担更多养老责任（费孝通, 1983）。父母对老大与其他子女（其他兄弟姐妹）的相对评价，可能与责任期待及实际互动有关。差值本身不能确认家庭凝聚力或社会网络受损。本文保留原先关于相对评价方向的理论预测，将亲近度的性别差（儿子-女儿）、排行差（老大-其他子女）作为相对评价维度，结合“加法策略”进一步提出以下研究假设：

假设 1.3：亲近度性别差异(男-女)越小，老年人抑郁程度越高；

假设 1.4：亲近度排行差异(老大-其他 or 长子-其他)越小，老年人抑郁程度越高。

此外，多子女家庭的代际关系同时具有混合性（既有积极又有消极）和可能的互动性（积极和消极的关系可能相互作用），集成到家庭层次则可由“均值、标准差、性别差、排行差”等不同维度描述；不同特征组合之间是否存在交互，需要通过模型检验。既有文献的“互动策略”提供两种待检验命题：①积极关系可能缓解消极关系的负面效应、②消极关系可能削弱积极关系的正面效应（Suitor et al., 2018; Li & Zhang, 2023）。两种命题的既有证据并不对称：Suitor 等的 FES 缓冲交互不显著，Li 与 Zhang 的削弱关联则限于特定关系类型比较与分组。由多维关系类型转向本文的亲近度均值与家内差异，以及由既有关系指标的关联转向增长参数交互，都需要新的检验。因此，本文针对每组亲近度家内差异特征提出以下两个方向的调节效应假设；它们是本研究的待检验命题，不表示既有研究已同时证实两种机制。

假设 2.1：较大的家内标准差，以及相对偏向女儿或其他子女的较小有符号差值，将削弱总体亲近度与较低抑郁之间的负向关联。

假设 2.2：较高的总体亲近度将缓冲上述家内差异与较高抑郁之间的关联。这里的差异指标是相对评价，不能直接等同于父母与特定子女的绝对疏远。

三、性别差异、养老依赖、资源权变与心理健康

代际亲近度家内差异及其对长者心理健康后果的影响可能因性别而异。首先，父母在亲子关系中扮演的角色存在差异。相较于男性，女性更倾向于维护家庭关系、参与育儿照料，可能对与子女关系更为敏感（Lendon et al., 2014; Nomaguchi, 2012; Pillemer et al., 2002; Silverstein et al., 1997），性别化的家庭角色可能导致女性的社交网络受限（Zhang, 2006），加重晚年对子女的依赖程度。其次，两性对压力的感受和理解也存在差异。相比男性，女性对人际关系问题更为敏感（Kessler et al., 1984），更容易从家庭责任和父母角色的压力中感到痛苦（Aneshensel et al., 1981），更容易将与子女的紧张关系归咎于自身（Elliott

et al., 2015）。第三，预期寿命的不同进一步加剧了养老模式的性别差异。更高的预期寿命使老年女性更可能依赖子女养老，身心状态更多受到代际关系的干扰。因此，与父亲相比，母亲会从支持性的代际关系中获益更多，从紧张或矛盾的代际关系中遭受更多痛苦（Fingerman et al., 2008; Thomas et al., 2018; Umberson D 等, 1996）。一项中国研究报告了与性别差异预期相容的分组关联：母亲的认知水平及年龄变化与部分最远关系类型及类型差异指标的关联较突出；但最近关系类型的年龄斜率并未提供相同支持，部分比较在多重校正后不再显著，不能概括为所有亲密、疏远或矛盾关系均表现出更强的女性效应（Zhang et al., 2025a）。分组估计一组显著、另一组未显著，也不自动构成直接的组间差异检验。既有研究结果并不一致，Ward （2008）发现多子女家庭的代际关系下限与老年幸福感的关联未检出性别差异；将代际关系细分为联系频率、关系支持、关系紧张后，Zhang & Liu（2024）也未捕捉到代际关系对老年父母认知轨迹影响的性别差异。这些文献的关系指标、结果变量与模型并不相同，不能据此预先接受本文的性别结论；本文提出关于直接效应、调节效应的“性别异质性假设”：

假设 3.1：代际亲近度与抑郁之间的基期关联及变化关联，在老年女性中更强。

假设 3.2：相应调节关联在老年女性中更强。

矛盾心理研究认为心理健康后果源于个体如何在社会结构蕴含的机遇和限制下应对矛盾心理（Connidis, 2015）。其中，社会经济资源反映了物质结构，个体基于这些结构来解读自身经历的矛盾并转化为心理反应。面对多组亲子关系时，老年人的心理健康可能做出两种截然相反的反映：一方面，传统儒家文化强调多子多福，反馈模式（费孝通, 1983）框定了代际互动过程中的基本权利义务，孝道允许差异但不允许缺位，受此影响子女长期以来都是中国老年人的重要养老资源。随着社会经济的发展、社保制度的完善，老年人内部社会经济条件的差异持续加剧，对子女的依赖程度也明显分化：社会经济条件更差者对子女的依赖性更强，此类老人的抑郁状况更易受到代际关系家内差异的影响；相反，条件更好者的生活独立性更强，抑郁状况则更少受子女的影响。

另一方面，仓廪实而知礼节、衣食足而知荣辱。资源权变理论、马斯洛需求层次理论提示不同资源禀赋条件下老年人的养老需求、对待子女态度可能有所不同。一种可能的解释是中国社会中的 “情感纽带”与“功能性交换”相对重要性发生变化，即所谓的“情感转向”（Li & Zhang, 2023）可能反映出特定群体的“精神需求”受到更多重视。当社会经济条件较好的老年人无需依赖子女供养或生活独立时，可能倾向于寻求与所有家庭成员的亲密关系（Ji et al., 2020; 刘汶蓉, 2021）；社会经济资源有限的老年人可能更关注能提供实际支持的关系，但不能据此断言其无暇顾及家庭整体和谐。该 CLASS 三波固定效应研究的分组结果与这一“情感转向”解释相容，但不能直接识别这一社会变迁过程：居住城市、收入较高或教育程度较高的老人在部分关系类型比较中表现为对疏离关系更为敏感：疏离型代际关系的存在与紧密型相对独立型或有益互动型的抑郁得分优势减小相关，在社会经济资源不足者中相应交互未达显著（Li & Zhang, 2023）。这种分组显著性模式不能替代直接的组间差异检验，且作者提醒弱势群体选择性缺失及反向因果的局限。因此，本文将资源差异作为需要重新检验的条件，分别针对直接效应、调节效应提出两组“社会经济资源异质性假设”：

假设 4.1a：社会经济资源状况（学历、居住地、个人收入）更好者的抑郁状况，较少受到代际关系家内差异的影响；更差者的抑郁状况，直接效应更易受到代际关系的影响。

假设 4.1b：社会经济资源状况（学历、居住地、个人收入）更好者的抑郁状况，较易受到代际关系家内差异的影响；更差者的抑郁状况，直接效应更少受到代际关系的影响。

假设 4.2a：社会经济资源状况（学历、居住地、个人收入）更好者的抑郁状况，对代际关系不和谐因素更不敏感，"积极关系的缓解效应""消极关系的弱化效应"更弱；更差者的抑郁状况，更易受到代际关系的影响。

假设 4.2b：社会经济资源状况（学历、居住地、个人收入）更好者的抑郁状况，对代际关系不和谐因素更为敏感，"积极关系的缓解效应""消极关系的弱化效应"更强；更差者的抑郁状况，更少受到代际关系的影响。

四、生命历程与跨期影响

生命历程理论强调早期的生命事件对后期生理、心理状况的影响。一方面，大量实证研究发现，随着老年人预期寿命的不断延长，代际关系对老年福祉所产生的影响是连贯且持续的（Umberson et al., 2010; Zhang & Liu, 2024）。积极方面，子女的情感支持可以缓解父母的心理压力（e.g., depression, loneliness,

isolation）、延缓父母认知能力下降趋势（Costa-Cordella et al., 2021; Shankar et al., 2013）；消极方面，与子女的消极互动会给父母带来经济困难、家庭冲突以及社交隔离等（Thoits, 2010），并加剧认知能力的退化（Johansson et al., 2010）。

另一方面，已有少数家内差异纵向研究提示，代际关系家内差异影响老年心理健康过程可能具有时间差异：当期效应与累积效应。例如：最远关系为疏离型（紧密型）者具有最低（最高）的认知功能水平和最快（最慢）的认知功能下降；与多个子女的关系差异越大，认知功能水平越低，认知功能下降速度越快（Zhang et al., 2025a）。尽管，该研究通过在短时间内跟踪多个重叠的年龄组的加速纵向设计（ALD），估计了不同年龄段的健康轨迹。但本质上仍是对长期纵向研究的近似模拟，同时利用个体内追踪和不同年龄队列的信息（Raudenbush 与 Chan，1992），其跨队列拼接解释依赖可比性等假设（Fischer et al., 2019），可能因无法反映关键历史事件或干预过程而偏离实际的时间趋势（Duncan et al., 2009, 2011），亦未涉及代际关系自身的变化轨迹，在理解两组关系的动态共变上存在不足（El-Sheikh et al., 2019）。代际关系本身也会变化。 一方面，生命历程理论认为早期父母或孩子经历的生活事件会导致生命中后期代际关系发生变化（Suitor et al., 2013），另一方面，家庭生命周期理论也揭示了家庭成员之间的关系也随着家庭所处阶段有不同侧重（Corso et al., 2013; Mudrazija, 2013）。

追踪数据和轨迹模型的发展，为本文同时考察“基期状态、后续变化及动态共变关联”提供了机会。直接关联方面，可以考察基期代际关系与基期老年心理健康的同期关联，以及基期代际关系与老年人后续心理健康变化的关联，也可以考察两个过程的变化趋势之间是否共变；调节关联方面，同样需要区分基期状态与后续变化的不同组合。在潜增长模型中，“截距”在首期时间载荷设为 0 时代表起始状态/基期结构，“斜率”代表由时间载荷定义的变化因子。固定年度间隔的线性模型与中间载荷自由估计的形状模型具有不同的斜率尺度，后者不能直接解释为恒定的每年变化率。截距和斜率由各期观测共同估计，其含义不等同于两个依次发生的事件，也不自动确立因果方向。在涉及直接关联的双变量关系中，截距对截距的回归描述基期关联，截距对斜率的回归描述基期状态与后续变化的关联，并不直接识别累积因果效应，斜率对斜率的回归描述不同个体的两个潜在变化因子之间的条件关联，不能仅因使用重复测量就将其解释为已识别的个体内因果效应。在涉及调节效应的三变量关系中，理论上会有 8 条候选交互路径：“截距×截距→截距”描述基期条件关联；“截距×截距→斜率”描述两项基期状态与后续变化的交互关联；“斜率×截距→斜率、截距×斜率→斜率”描述基期状态与变化因子的交互关联；“斜率×斜率→斜率”描述变化因子之间的交互关联；剩余 3 条以截距为结局且含斜率预测项的路径未纳入本文设定，不据此断言其在所有研究中均无统计或实质意义。上述参数关系仍是观察性关联。对此，本文提出生命历程假设：

假设 5.1：亲近度与抑郁之间同时存在基期关联、基期状态与后续变化的关联，以及变化之间的共变。

假设 5.2：亲近度家内差异的调节关联同时涉及基期状态、基期状态与后续变化，以及变化之间的不同组合。

审计说明 C：原样本筛选与未执行分析的方法边界

本节保存 v51 的样本筛选及 Round2F 分析规则。这里的运行预算、未来批次和“本轮”用语均属历史记录，不是本次收尾的执行计划；零新增估计的停止规则优先。

2012 年原始资料中，年龄严格大于 60 岁的受访者有 6600 人；其中至少记录两个有效子女编号者 5460 人，至少报告两名子女亲近度者 5296 人。由 5460 人到 5296 人排除的 164 人是不足两份亲近度回答者，不能一概称为完全没有亲近度回答。本文以 5296 人为共同起点，分别筛选亲近度和 CESD-8 的追踪样本。

亲近度样本首先要求 2012 年后至少有一期亲近度追访，排除 1428 人后剩余 3868 人；随后按原始程序中的子女计数字段 childnumb4 实施跨期计数一致性筛选，排除 517 人后剩余 3351 人。该字段实际统计已报告亲近度的子女中性别信息非缺失者的人数；保持人数相同并不保证跨期对应同一批子女，因此不能将该规则解释为子女集合完全不变。CESD-8 样本则要求 2012 年得分非缺失且至少有一次后续追访：排除基期缺失 114 人，以及基期有得分但没有有效追访的 1350 人，剩余 3832 人。

两组样本取交集后得到 3274 人的非平衡面板，共 2410 个家庭。该样本按后续观测和跨期子女计数条件筛选，不能直接代表全部基线老年人。调节分析进一步要求 2012 年相应家内差异实际可计算：标准差 3274 人、性别差 2339 人、老大差 3159 人、长子差 2894 人，各自分析而不取交集；无相应子女构成的差值不填零。原队列中 328 人有死亡报告（326 人年份已知、2 人年份未知），其余 2946 人没有死亡报告，不等于均已核实存活至 2022 年。五波同时具有亲近度均值和 CESD 观测者为 476 人。

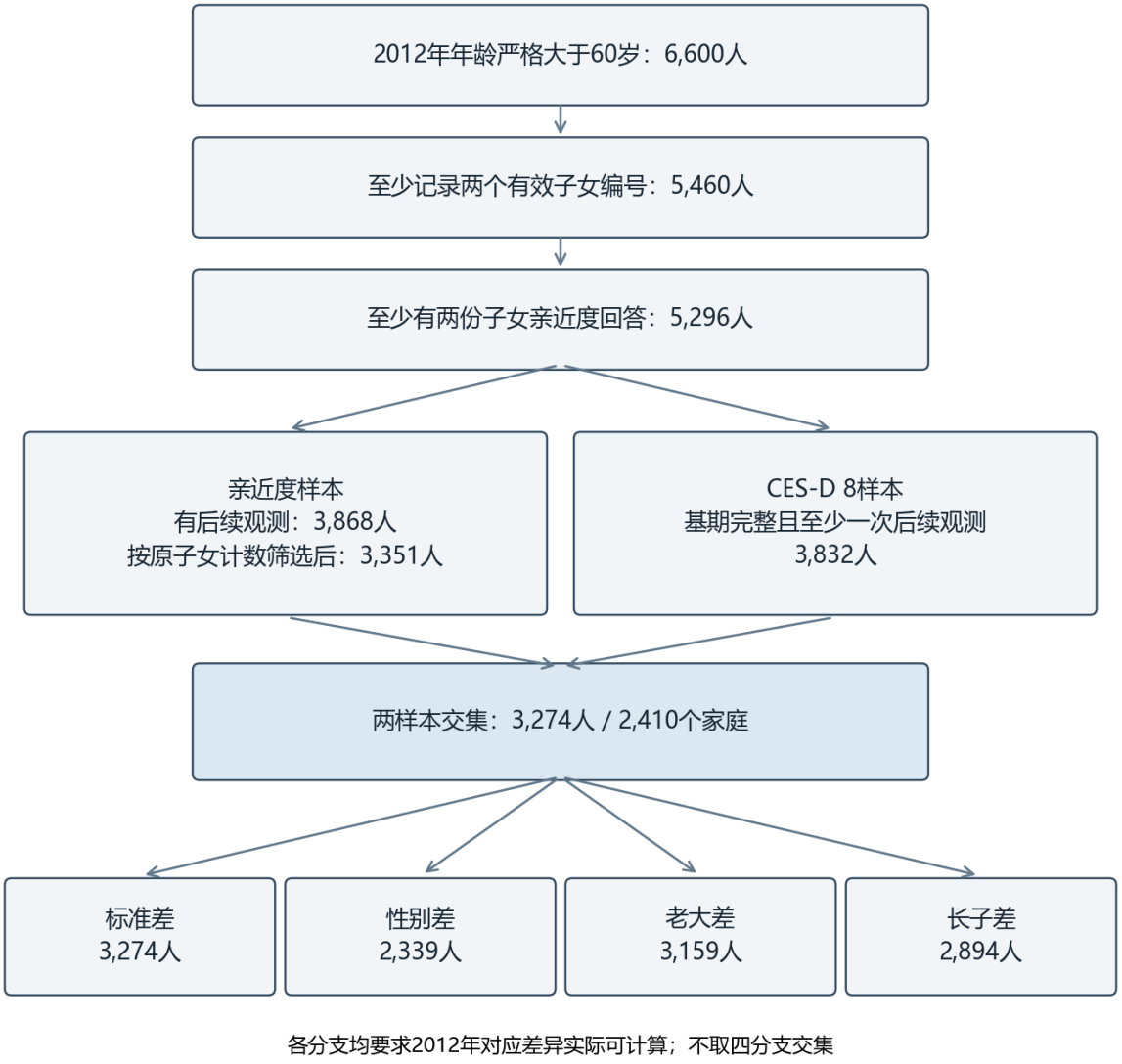


图 1 样本筛选与四类家内差异的基期资格。子女计数一致不保证跨期对应完全相同的子女集合；所有分支均保留后期不平衡观测。

子女特征包括人数、性别构成、年龄极差、是否同住以及经济和工具性支持。家庭特征包括家庭收入（万元）、城乡与地区。子女性别构成以儿女双全为参照，经济和工具性支持分别区分无帮助、所有子女帮助、部分子女帮助。生活满意度和追访总次数不在主调整集内。资源差异中的个人收入预先操作化为 2012 年金额是否大于零，衡量有无个人收入而非高低收入；这限定了原资源理论的可检验含义。

历史模型曾控制受访者参与调查的总次数；该变量属于基期后的追访信息，不能据此声称控制了样本流失。修正后主模型不将其作为基期控制。本轮调整集仅使用基期取值，未同时估计健康、收入等时变协变量的后续变化，因而仍可能存在未控制的时变共同因素。

十个实际插补目标在第 30 轮的 PSRF 范围为 0.995836—1.029352，结合既有链轨迹检查，支持本批插补的运行验收；逐项值见附表 A17。这不是 MAR 或分析相容性的证明。

观测基期连续调节与资源差异的操作化

四个分支分别采用本身的基期资格样本，不取交集。E0 在 SW 结构中增加 ix、sx、iy、sy 对 Z_0的回归，并允许基期 x1 和 y1 条件于 Z_0，保持五期 X—Y 同波残差协方差及家庭聚类。所有增长因子仍条件于原基期控制。仅按零方差或精确线性依赖规则移除子样本中的控制列，十份保持一致，不按 P 值删控制或残差。

E1 在 E0 上仅增加 sxz | sx XWITH z0 及 sy ON sxz。抑郁变化方程为：$SY = \alpha + \beta IX \cdot IX + \beta SX \cdot SX + \beta IY \cdot IY + \gamma Z \cdot Z_0 + \eta^{T} C + \delta(SX \times Z_0) + u$。δ 是核心调节参数，βSX 是 $Z_0 = 0$ 时的条件变化关联。该设计询问实际 2012 年关系配置是否改变后续变化关联，不估计 IZ、SZ，也不替代较高初始亲近度 IX 的缓冲检验。父模型主路径不显著不禁止检验 δ；不合法 E0 不充当合法起点或似然比较基准。

E1 使用 XWITH 与一维数值积分。采用要求包括正常结束、自由方差非负、基础潜变量与测量残差矩阵及参数协方差合法，并在实际 Z_0支持范围检查条件观测协方差；不把乘积虚构为独立正态潜因子。Round2F 在 MI01 分别执行 20 点与 30 点积分，每种使用两套合法完整起点。20→30 点的目标路径差不超过高精度 SE 的 5%；同节点起点的路径差不超过 max(0.001, 0.01×SE)、LL 差不超过 0.01；两类比较的 SE 相对差均不超过 5%。两套 30 点解都合法且一致时才准入家族，并统一用 30 点完成后续九份。其余成员逐份检查合法性，但没有逐份重复多起点核查。

Round2E 使用默认 EM 对数似然变化准则 0.001；其末次增量不能直接视为到最优点的剩余误差。Round2F 将绝对及相对变化准则分别收紧至 0.00001 和 0.000000001，并核查 Mplus 实际打印值。给定观测 Z_0后模型为条件线性高斯，可在保存参数处重算观测数据似然；该核对不重新优化，不重估稳健标准误，也不能代替积分与起点检查。

E1B 在同一交互结构中固定 Var(u)=0，即给定 IX、SX、IY、Z_0、SX×Z_0与控制后，不再保留额外的 SY 个体随机差异。SY 的预测值仍可因个体预测量不同而变化；各期测量残差不能代替这一增长残差。E1B 明确作为强约束敏感性，其系数及 MI 区间条件于该固定工作子模型，不包含选择该约束的不确定性，也不检验人口残差方差等于零。

原三过程 D0/D1 路线保留为历史未完成分析，不在本批重新启动。其无交互规格已经多次出现负方差，潜交互又出现求逆失败、鞍点或超时，因此不能仅归因于数值积分慢，也不能据此证明形式上不可识别。新增观测 Z_0设计不要求 Z 形成高斯潜增长过程，但保留 Z_0测量误差与条件线性近似的限制；不使用不合法 D0 计算的所谓信度作正式证据，也不预设误差一定使调节衰减。

Round2F 仅执行 SD 分支，预先冻结最多 39 次调用、累计实际引擎墙钟 3 小时和批次墙钟 4 小时；合成与线性调用单次 180 秒，LMS 单次 600 秒。固定 20/30 点、严格收敛和双完整合法起点后，按数值条件决定完成自由 E1、E1B 或均不展开；不按 δ 的 P 值选择。失败成员最多一次同份合法 E0 起点修复，全批最多 3 次；不删成员，不混合约束或积分设置。先保障家族，再执行 SY 固定 0.020/0.034/0.080、完整控制及 P99 诊断；0.034 对应既有 SD E0 十份残差均值的四舍五入。

历史 Round2E 性别差 E1 首次因信息矩阵病态估计失败；修复在待机前已运行约 393 秒，373 次 EM 迭代出现停滞，随后跨越约 27 分钟系统待机，恢复后终止。总墙钟 2002.49 秒、记录 CPU 约 331.09 秒，不能只归因于待机。Round2F 监督器持有保持唤醒请求，仍将实际墙钟全部计入预算，并保存系统事件与 CPU 记录。H4、其他分支、潜 IZ、性能配对及 SE 来源分解未自动接续。

资源分组仍预定为小学及以下 / 初中及以上、乡村 / 城市、无 / 有个人收入，G 取 0/1。有个人收入指金额大于零，并非高收入。若另批实施 H4，模型应含 SX×Z₀、SX×G、Z₀×G 及相应主项，以三阶 δG 检验两组调节之差：δ0＝δ，δ1＝δ＋δG。当前按本批先交付的范围选择，没有运行三项 H4，不能从核心调节或某一组的星号代替资源差异检验。

合并、比较与推断范围

仅在 MI01 通过预定积分与双起点检查、十份同规格同精度成员均合法时，按同名参数及完整参数协方差进行 Rubin 合并。总方差为组内方差均值 W 加上(1＋1/10)倍组间方差 B。采用完整数据自由度趋于无穷的大样本近似及 MI 的 t 参照；不平均 P 值，不删除失败成员。报告条件 95%区间、FMI、MCSE/SE 与区间宽度。低 FMI 仅涉及现有插补带来的不确定性，不表示纵向信息充分或总区间狭窄。

条件斜率 b(z)＝βSX＋δz 逐份使用完整参数协方差计算，包括 2z·Cov(βSX,δ)，再合并固定对比。SD 参考点沿用估计前冻结的原始零、正值中位数及全样本 P90，附近±0.1 标准化单位的人数与家庭数见附表 A11。P90 与原始零的斜率差等于 δ 乘两点间距，与 δ 是同一检验。自由 E1 的 δ、E0 的 gi0 及 gs0 分别按固定 4 项 Holm 校正，缺项保持缺失，不缩小家族；E1B 强约束敏感性不进入 δ 的 Holm 族。

原 H4.2a/b 的“缓解”和“弱化”是需分别绑定的理论成分，不能简化为任意方向交互的绝对幅度较小或较大。当相关 X—Y 条件斜率为负、Z₀越大越不利时，δ＞0 表示负向关联随 Z₀增大而减弱；δ＜0 表示该负向关联增强，亦只在另一边际关系有相应方向时才可讨论 SX 变化的缓解成分。同一乘积不重复计为两个独立发现。组间统计差异与原理论方向必须分列，不能用 δG 显著或两组同向幅度变化直接宣布整个 H4.2b 成立。本批没有计算三阶系数或九项同时区间。

所有结果条件于当前模型和复用插补。实际插补以十个基期变量为目标，其中九个进入分析调整集，生活满意度不进入；最终编码为原 24 列控制。预测矩阵含基期 Z 特征、后期 X/Y 及缺失辅助信息，但未按 SX×Z₀建立实质模型相容的联合插补。因此，不将“缺少乘积”认定为唯一相容性问题，也不从 Z₀已入预测矩阵推断相容性成立（Bartlett 等，2015）。完整控制样本避免使用插补控制值，却同时改变样本构成；P99 诊断改变 Z₀的尾部取值。两项预定为单份诊断：本轮完整控制 E0 无法得到标准误，完整控制交互与 P99 拟合因数值准入失败未执行。它们不代替完整 MI 相容性、测量误差或模型设定评价。增强插补、家庭重抽样、增长形状、量尺及窗口敏感性仍未执行。

本次收尾不依据 E0 的低 FMI 预测未运行 E1B 的九份结果；不执行可选导数准则小试，不自动启动 H4、其他差异分支、增长形状、窗口、量尺或新插补。

补充材料参考文献

Aneshensel Carol S.、Frerichs Ralph R.、Clark Virginia A.（1981）。Family roles and sex differences in depression。Journal of Health and Social Behavior，22，4，379-393，[American Sociological Association, Sage Publications, Inc.]。https://doi.org/10.2307/2136679

Bartlett J. W.、Seaman S. R.、White I. R.、Carpenter J. R.，for the Alzheimer's Disease Neuroimaging Initiative（2015）。Multiple imputation of covariates by fully conditional specification: Accommodating the substantive model。Statistical Methods in Medical Research，24(4)，462–487。https://doi.org/10.1177/0962280214521348

Chen Jia、Chen Mengni（2024）。Trajectories of intergenerational emotional closeness in multi-child aging families in China。Research on Aging，46，5-6，314-326。https://doi.org/10.1177/01640275241229683

Chen Jia、Zhou Xiaochen（2021a）。Within-family patterns of intergenerational emotional closeness and psychological well-being of older parents in China。Aging & Mental Health，25，4，711-719。https://doi.org/10.1080/13607863.2020.1711867

Chen Jia、Zhou Xiaochen、Lu Nan（2021b）。Providing instrumental support to older parents of multi-child families in China: are there different within-family patterns?。Ageing and Society，41，8，1770-1787。https://doi.org/10.1017/S0144686X21000283

Cong Zhen、Silverstein Merril（2012）。Caring for grandchildren and intergenerational support in rural China: a gendered extended family perspective。Ageing & Society，32，3，425-450。https://doi.org/10.1017/S0144686X11000420

Connidis Ingrid Arnet（2015）。Exploring Ambivalence in Family Ties: Progress and Prospects。Journal of Marriage and Family，77，1，77-95。https://doi.org/10.1111/jomf.12150

Corso Annalisa Rossi Del、Lanz Margherita（2013）。Felt obligation and the family life cycle: A study on intergenerational relationships。International Journal of Psychology，48，6，1196-1200。https://doi.org/10.1080/00207594.2012.725131

Costa-Cordella Stefanella、Arevalo-Romero Camilo、Parada Francisco J.、Rossi Alejandra（2021）。Social support and cognition: A systematic review。Frontiers in Psychology，12，Frontiers。https://doi.org/10.3389/fpsyg.2021.637060

Duncan Terry E.、Duncan Susan C.（2009）。The ABC's of LGM: An introductory guide to latent variable growth curve modeling。Social and Personality Psychology Compass，3，6，979-991。https://doi.org/10.1111/j.1751-9004.2009.00224.x

Duncan Terry E.、Duncan Susan C.、Strycker Lisa A.（2011）。An introduction to latent variable growth curve modeling: concepts, issues, and applications。，Psychology Press, Taylor & Francis Group

El-Sheikh Mona、Shimizu Mina、Erath Stephen A.、Philbrook Lauren E.、Hinnant J. Benjamin（2019）。Dynamic patterns of marital conflict: Relations to trajectories of adolescent adjustment.。Developmental Psychology，55，8，1720-1732。https://doi.org/10.1037/dev0000746

Elliott Sinikka、Powell Rachel、Brenton Joslyn（2015）。Being a good mom: Low-income, black single mothers negotiate intensive mothering。Journal of Family Issues，36，3，351-370，SAGE Publications Inc。https://doi.org/10.1177/0192513X13490279

Fingerman K. L.、Pitzer L.、Lefkowitz E. S.、Birditt K. S.、Mroczek D.（2008）。Ambivalent Relationship Qualities Between Adults and Their Parents: Implications for the Well-Being of Both Parties。The Journals of Gerontology Series B: Psychological Sciences and Social Sciences，63，6，P362-P371。https://doi.org/10.1093/geronb/63.6.P362

Fischer Kevin A.、Klein Andreas G.、Reinecke Jost（2019）。Nonlongitudinal estimation of growth curve parameters: The cohort growth model。Structural Equation Modeling: A Multidisciplinary Journal，26，3，402-417，Routledge。https://doi.org/10.1080/10705511.2018.1533834

Ji Yingchun、Wang Huiguang、Liu Yue、Xu Ruonan、Zheng Zhenzhen（2020）。Young women’s fertility intentions and the emerging bilateral family system under China’s two-child family planning policy。China Review，20，2，113-142，The Chinese University of Hong Kong Press

Johansson Lena、Guo Xinxin、Waern Margda、Östling Svante、Gustafson Deborah、Bengtsson Calle、Skoog Ingmar（2010）。Midlife psychological stress and risk of dementia: A 35-year longitudinal population study。Brain，133，8，2217-2224。https://doi.org/10.1093/brain/awq116

Kessler Ronald C.、McLeod Jane D.（1984）。Sex differences in vulnerability to undesirable life events。American Sociological Review，49，5，620-631，[American Sociological Association, Sage Publications, Inc.]。https://doi.org/10.2307/2095420

Kim Kyungmin、Fingerman Karen L.、Birditt Kira S.、Zarit Steven H.（2016）。Capturing Between- and Within-Family Differences in Parental Support to Adult Children: A Typology Approach。The Journals of Gerontology Series B: Psychological Sciences and Social Sciences，71，6，1034-1045。https://doi.org/10.1093/geronb/gbv029

Lendon Jessica P.、Silverstein Merril、Giarrusso Roseann（2014）。Ambivalence in Older Parent–Adult Child Relationships: Mixed Feelings, Mixed Measures。Journal of Marriage and Family，76，2，272-284。https://doi.org/10.1111/jomf.12101

Li Ting、Zhang Yang（2023）。Intergenerational Relationships Across Multiple Children and Older Parents’ Depressive Symptoms in China—A Resource Contingency Perspective。The Journals of Gerontology: Series B，78，5，925-937。https://doi.org/10.1093/geronb/gbad004

Lim-Soh Jeremy、Kim Dahye、Kim Kyungmin（2025）。Gendered patterns of intergenerational contact in korea: Transitions from young-old to middle-old。Journal of Marriage and Family，87，1，74-91

Mudrazija Stipica（2013）。The balance of intergenerational family transfers: A life-cycle perspective。European Journal of Ageing，11，3，249-259。https://doi.org/10.1007/s10433-013-0302-8

Nomaguchi Kei M.（2012）。Parenthood and psychological well-being: Clarifying the role of child age and parent-child relationship quality。Social science research，41，2，489-498。https://doi.org/10.1016/j.ssresearch.2011.08.001

Peng Siyun、Suitor J Jill、Gilligan Megan（2018）。The long arm of maternal differential treatment: Effects of recalled and current favoritism on adult children’s psychological well-being。The Journals of Gerontology: Series B，73，6，1123-1132。https://doi.org/10.1093/geronb/gbw105

Pillemer Karl、Suitor J. Jill（2002）。Explaining Mothers' Ambivalence Toward Their Adult Children。Journal of Marriage and Family，64，3，602-613。https://doi.org/10.1111/j.1741-3737.2002.00602.x

Raudenbush S. W.、Chan W.-S.（1992）。Growth Curve Analysis in Accelerated Longitudinal Designs。Journal of Research in Crime and Delinquency，29(4)，387–411。https://doi.org/10.1177/0022427892029004001

Shankar Aparna、Hamer Mark、McMunn Anne、Steptoe Andrew（2013）。Social isolation and loneliness: Relationships with cognitive function during 4 years of follow-up in the English longitudinal study of ageing。Psychosomatic Medicine，75，2，161-170。https://doi.org/10.1097/PSY.0b013e31827f09cd

Silverstein Merril、Bengtson Vern L.（1997）。Intergenerational Solidarity and the Structure of Adult Child–Parent Relationships in American Families。American Journal of Sociology，103，2，429-60，The University of Chicago Press。https://doi.org/10.1086/231213

Suitor J Jill、Gilligan Megan、Peng Siyun、Jung Jong Hyun、Pillemer Karl（2017）。Role of perceived maternal favoritism and disfavoritism in adult children's psychological well-being。The Journals of Gerontology: Series B，72，6，1054-1066。https://doi.org/10.1093/geronb/gbv089

Suitor J Jill、Gilligan Megan、Pillemer Karl、Fingerman Karen L、Kim Kyungmin、Silverstein Merril、Bengtson Vern L（2018）。Applying within-family differences approaches to enhance understanding of the complexity of intergenerational relations。The Journals of Gerontology: Series B，73，1，40-53。https://doi.org/10.1093/geronb/gbx037

Suitor J Jill、Sechrist Jori、Plikuhn Mari、Pardo Seth、Pillemer Karl（2008）。Within-Family Differences in Parent–Child Relations Across the Life Course。Current Directions in Psychological Science - CURR DIRECTIONS PSYCHOL SCI，17，334-338。https://doi.org/10.1111/j.1467-8721.2008.00601.x

Suitor J. Jill、Gilligan Megan、Pillemer Karl（2013）。Continuity and change in mothers' favoritism toward offspring in adulthood。Journal of Marriage and Family，75，5，1229-1247。https://doi.org/10.1111/jomf.12067

Thoits Peggy A.（2010）。Stress and health: Major findings and policy implications。Journal of Health and Social Behavior，51，1_suppl，S41-S53，SAGE Publications Inc。https://doi.org/10.1177/0022146510383499

Thomas Patricia A、Umberson Debra（2018）。Do older parents' relationships with their adult children affect cognitive limitations, and does this differ for mothers and fathers?。The Journals of Gerontology: Series B，73，6，1133-1142。https://doi.org/10.1093/geronb/gbx009

Umberson Debra、Chen Meichu D.、House James S.、Hopkins Kristine、Slaten Ellen（1996）。The effect of social relationships on psychological well-being: Are men and women really so different?。American Sociological Review，61，5，837-857，[American Sociological Association, Sage Publications, Inc.]。https://doi.org/10.2307/2096456

Umberson Debra、Pudrovska Tetyana、Reczek Corinne（2010）。Parenthood, childlessness, and well-being: A life course perspective。Journal of Marriage and Family，72，3，612-629。https://doi.org/10.1111/j.1741-3737.2010.00721.x

van Buuren S.、Groothuis-Oudshoorn K.（2011）。mice: Multivariate Imputation by Chained Equations in R。Journal of Statistical Software，45(3)，1–67。https://doi.org/10.18637/jss.v045.i03

Ward R.（2008）。Multiple parent-adult child relations and well-being in middle and later life.。The journals of gerontology. Series B, Psychological sciences and social sciences。https://doi.org/10.1093/GERONB/63.4.S239

Zhang Yang、Gong Jiaowei、Tang Tianrong、Li Ting（2025a）。Intergenerational relationships and trajectories of older parents' cognitive functioning in multi-child families。Ageing & Society，45，10，2089-2115。https://doi.org/10.1017/S0144686X24000795

Zhang Yang、Gong Jiaowei、Tang Tianrong、Li Ting（2025b）。Strategic family resilience: Health declines and intergenerational relationships in multi-child Chinese families。Social Forces，soaf214。https://doi.org/10.1093/sf/soaf214

Zhang Yan、Liu Hui（2024）。Parent-child relationship quality and older parents' cognitive trajectories。Journal of Social and Personal Relationships，41，12，3861-3884。https://doi.org/10.1177/02654075241283974

Zhang Zhenmei（2006）。Gender differentials in cognitive impairment and decline of the oldest old in China。The Journals of Gerontology: Series B，61，2，S107-S115。https://doi.org/10.1093/geronb/61.2.S107

刘汶蓉（2021）。活在心上:转型期的家庭代际关系与孝道实践。，上海人民出版社

许琪（2015）。儿子养老还是女儿养老?基于家庭内部的比较分析。社会，35，4，199-219。https://doi.org/10.15992/j.cnki.31-1123/c.2015.04.008

费孝通（1983）。家庭结构变动中的老年赡养问题——再论中国家庭结构的变动。北京大学学报(哲学社会科学版)，3，7-16

费孝通（2011）。乡土中国 生育制度 乡土重建。，商务印书馆

陶涛、刘雯莉、李婷（2021）。长幼有序，男女有别——个体化进程中的中国家庭养老支持分工。社会学研究，36，5，25-46+226-227